

11 Unitární diagonalizace

Cíle cvičení:

- Procvičit hledání ortonormálních bází složených z vlastních vektorů operátorů a matic.

Při řešení úloh přemýšlejte nad tím, jak vám v řešení může pomoci to, že o některých maticích víme, že jsou unitárně diagonalizovatelné, a tedy podprostory vlastních vektorů jsou navzájem kolmé.

V úlohách 11.1–11.3 je možné se vyhnout počítání charakteristických polynomů matic typu 3×3 . (Je nějaké vlastní číslo vidět? Je matice singulární?)

Také si uvědomte, jak lze počítat ortogonální bázi jádra matice přímo (bez Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace), jen s pomocí řešení soustav rovnic.

Řešené příklady:

Úloha 11.1. Najděte reálnou ortogonální matici U , pro níž je $U^T A U$ diagonální, jestliže

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Úloha 11.2. Najděte pro reálnou matici

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

ortonormální bázi B reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$ tak, aby byla matice $[f_A]_B^B$ diagonální.

Úloha 11.3. Pro matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i & -1 \\ 1+i & 2 & -1-i \\ -1 & -1+i & 1 \end{pmatrix}$$

najděte unitární matici U tak, aby matice byla $U^* A U$ diagonální.

Úloha 11.4. Napište lineární operátor f na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^n$ se standardním skalárním součinem jako lineární kombinaci ortogonálních projekcí na přímkou, jestliže

$$(a) \quad n = 2 \text{ a } f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3y - x \\ 3x + 7y \end{pmatrix}, \quad (b) \quad n = 3 \text{ a } f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x + 2y + 2z \\ 2x + 5y + 2z \\ 2x + 2y + 5z \end{pmatrix}.$$

(Upozornění: matice jsou nápadně podobné těm v úloze 11.1)

Další základní příklady k počítání:

Úloha 11.5. Zjistěte, zda jsou komplexní matice A, B normální.

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 1+i & i \\ 1-2i & 3-i \end{pmatrix}, \quad (b) \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1-i \\ 1+i & 5 \end{pmatrix}.$$

Úloha 11.6. Ukažte, že je reálná matice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

ortogonálně diagonalizovatelná, najděte reálnou ortogonální matici U , pro níž je $U^T A U$ diagonální, a součin $U^T A U$ určete.

Úloha 11.7. Uvažujme endomorfismus

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x + y + z \\ x - 2y + z \\ x + y - 2z \end{pmatrix}$$

na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem. Najděte takovou ortonormální bázi B , pro kterou je matice $[f]_B^B$ diagonální, a tuto matici najděte.

Výsledky:

11.1. (a) např. $\frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ **(b)** např. $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

11.2. např. $B = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T \right)$

11.3. např. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1+i}{2} & 0 & \frac{1+i}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

11.4. (a) $[f]_{K_2}^{K_2} = -2 \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & \frac{-3}{10} \\ \frac{-3}{10} & \frac{1}{10} \end{pmatrix} + 8 \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{3}{10} \\ \frac{3}{10} & \frac{9}{10} \end{pmatrix}$

(b) $[f]_{K_3}^{K_3} = 9 \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 0 \\ \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{-1}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{-1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

11.5. (a) $A^*A \neq AA^*$, proto A není normální, **(b)** matice B je hermitovská, proto je normální.

11.6. Například $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ a nutně $U^T A U = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

11.7. $B = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T \right)$, $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.